# Lösungen · Lineare Funktionen

A Gerade zeichnen

Wo steht die Gleichung der linearen Funktion mit m und n? Formelsammlung, S. 31

**1.** **a) und c)**

linear sind a) und c): a) $m = -2$, $n = 3$ (die Zahl vor x ist m, auch hinten)
c) $m = 0{,}5$, $n = 0$
$x^2$ gibt keine Gerade

**2.** **die einzige Gerade; B Hyperbelast, C Parabel, D kein Funktionsgraph**

die einzige Gerade
B Hyperbelast, C Parabel, D kein Funktionsgraph

**3.** **Punkt (0|1)**

$n = 1$ aus $y = 1{,}5x + 1$
Punkt (0|1)

**4.** **Gerade durch (0|3) und (1|5)**

Startpunkt (0|3), Steigungsdreieck 1 nach rechts, 2 nach oben
Gerade durch (0|3) und (1|5)

B Gleichung ablesen

**5.** **a)** **h**

Steigung −3: f
parallel zur x-Achse: h

**b)** **$y = -1$**

f: $y = -3x + 3$
g: $y = x + 3$
h: $y = -1$

C Gleichung aus zwei Punkten

**6.** **Gerade durch A und B; Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr; $y = -1{,}5x + 2$**

A und B eintragen
Gerade durch A und B
$m < 0$, $n = 2$
Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr

$$m = \frac{-2{,}5-5}{3-(-2)} = -1{,}5$$
$$n = 5 - (-1{,}5) \cdot (-2) = 2$$
$$y = -1{,}5x + 2$$

D Nullstelle gesucht

**7.** **Gerade durch (0|5) und (1|3); $x = 2{,}5$**

Startpunkt (0|5), 1 nach rechts, 2 nach unten
Gerade durch (0|5) und (1|3)

$$y = 0\text{: } -2x + 5 = 0$$
$$x = 2{,}5$$

E Punktprobe

**8.** **$(3 \mid -12)$**

$$-12 \neq f(3) = -5 \cdot 3 + 2 = -13$$

**9.** **P liegt auf dem Graphen**

$$f(-2) = -3 \cdot (-2) + 1 = 7 = \text{y-Wert von P}$$

P liegt auf dem Graphen

F Gleichung aus Text

**10.** **a) 8 ist n, 0,09 ist m; b) 25 ist n, −2 ist m**

n steht am Anfang (x = 0), m ist das, was je Monat, Minute oder Stunde dazukommt oder weggeht

**11.** **a)** **Maxi = 1648 €**

$$\text{Maxi} = 1\,360 + 12 \cdot 24 = 1648\ €$$

**b)** **y = 65x + 820; 16 Monate**

$$y = 65x + 820$$

$65x + 820 \geq 1800$

$x \geq \frac{980}{65} \approx 15{,}1$

16 Monate

**12.** **a)** **Angebot 1 = C; Angebot 2 = B**

erst fest (320 km frei), dann gleichmäßig steigend

$$\text{Angebot } 1 = \text{C}$$

Grundbetrag 115 €, dann gleichmäßig steigend

$$\text{Angebot } 2 = \text{B}$$

**b)** **Angebot 1 = 170,50 €; Angebot 2 = 151,00 €; Angebot 2 günstiger; y = 0,08x + 115**

$$\text{Angebot } 1 = 5 \cdot 25 + (450 - 320) \cdot 0{,}35 = 170{,}50\ €$$

$$\text{Angebot } 2 = 115 + 450 \cdot 0{,}08 = 151{,}00\ €$$

151,00 € < 170,50 €

Angebot 2 günstiger

$$y = 0{,}08x + 115$$

G Gerade und Parabel

**13.** $x = -3$

$$-3 \cdot (-3 + 4) = -3 \cdot 1 = -3$$

**14.** **Gerade durch (0|1) und (1|−2)**

Startpunkt (0|1), Steigungsdreieck 1 nach rechts, 3 nach unten

Gerade durch (0|1) und (1|−2)

**15.** **a)** **Nein**

$$\text{Nein, } 5 \neq p(-3) = (-3)^2 - 5 = 4$$

**b)** **$S_1(4|11)$; $S_2(-2|-1)$**

$$x^2 - 5 = 2x + 3$$

$$x^2 - 2x - 8 = 0$$

$$x_1 = 4,\ x_2 = -2$$

$S_1(4|11)$

$S_2(-2|-1)$

**16.** **Gerade durch (0|−2) und (1|1); S(2|4); Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch**

Startpunkt (0|−2), 1 nach rechts, 3 nach oben

Gerade durch (0|−2) und (1|1)

Schnitt im Bild ablesen

S(2|4)

$$m = 3 > 0, \text{ zwei Schnittpunkte im Bild, y-Achse bei } (0|-2)$$

Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch

**17.** **$S_1(1|3)$; $S_2(5|-5)$**

$$(x-4)^2-6=-2x+5$$
$$x^2-6x+5=0$$
$$x_1=1,\ x_2=5$$

$S_1(1|3)$
$S_2(5|-5)$